

Termo de Abertura de Projeto - *project charter*

PROJETO DE TPSI	
Nome do projeto: Loja de instrumentos musicais online	
Elaborado por: Thiago Lopes Mota Martins	Versão: 1.0
Aprovado por:	
Assinatura:	Data de aprovação: ____/____/____

Âmbito do projeto

No âmbito do projeto final da turma TPSI-CAS-0725, foi solicitado aos formandos o desenvolvimento de um projeto recorrendo às tecnologias e conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

Este projeto destina-se à criação de uma plataforma Web dedicada à venda de instrumentos musicais e acessórios. A plataforma permitirá aos utilizadores consultar diferentes tipos de instrumentos, visualizar as suas características e realizar compras de forma simples e segura. Desta forma, pretende-se responder às necessidades atuais do mercado digital, onde o comércio eletrónico tem vindo a crescer significativamente, oferecendo aos utilizadores uma alternativa prática às lojas físicas. A plataforma permitirá também que os administradores do sistema possam gerir os produtos disponíveis, tendo a possibilidade de adicionar, editar ou remover instrumentos de forma rápida e eficiente.

Será também desenvolvida uma aplicação mobile destinada aos utilizadores da loja, permitindo que estes acessem à plataforma diretamente do seu smartphone ou tablet. A aplicação permitirá aos clientes consultar o catálogo de instrumentos musicais e acessórios, visualizar detalhes de cada produto, adicionar itens ao carrinho, efetuar encomendas e acompanhar o histórico de compras. A app será integrada com a base de dados da plataforma Web através de uma API, garantindo que todas as alterações no site ou na app sejam refletidas em tempo real. Esta solução proporcionará maior comodidade e flexibilidade aos clientes, melhorando a experiência de compra e reforçando a presença digital da loja.

A proposta deste projeto consiste na criação e modelação de uma base de dados em MySQL, no desenvolvimento do software através de uma aplicação Web utilizando C# e .NET Framework, bem como na implementação da interface gráfica com recurso a HTML, CSS e JavaScript, integrando também tecnologias modernas de desenvolvimento como o React. Será ainda desenvolvido um sistema de backoffice para a gestão de conteúdos e produtos da plataforma. O projeto inclui também a elaboração de um relatório técnico que descreve todas as fases do desenvolvimento, desde a análise e planeamento até à implementação e testes do sistema.

Objetivo(s) a atingir

O principal objetivo do projeto é desenvolver uma loja online funcional, segura e intuitiva para a comercialização de instrumentos musicais.

Pretende-se que a plataforma permita:

- Registo e autenticação de utilizadores
- Consulta de catálogo de produtos organizado por categorias
- Visualização detalhada de produtos (descrição, preço, stock, imagens)
- Sistema de carrinho de compras
- Finalização de encomendas
- Gestão de produtos, categorias e encomendas por parte do administrador

A plataforma poderá disponibilizar instrumentos de marcas reconhecidas como Fender, Yamaha, Ibanez e entre outras, permitindo ao utilizador consultar informações técnicas detalhadas antes da compra.

Adicionalmente, será desenvolvida uma aplicação mobile destinada à gestão administrativa da plataforma. Esta aplicação permitirá aos administradores acompanhar e gerir o funcionamento da loja de forma mais prática, possibilitando ações como consulta de produtos, atualização de preços e stock, gestão de encomendas e monitorização geral da plataforma.

O nome do website será decidido conforme o projeto for se desenvolvendo, e será implementado na versão final da aplicação.

A plataforma Web será desenvolvida com um design responsivo, permitindo que o site se adapte automaticamente a diferentes tamanhos de ecrã, garantindo uma boa experiência de utilização tanto em computadores como em dispositivos móveis, como smartphones e tablets.

Funcionalidades da Plataforma Web

A plataforma Web será a principal interface do sistema, permitindo tanto a interação dos clientes com a loja como a gestão administrativa do catálogo e das encomendas.

Funcionalidades de Conta

- Novo registo de utilizador;
- Autenticação (login) de utilizadores;
- Recuperação de password;
- Gestão de perfil do utilizador;
- Alteração de password;
- Logout do sistema;

Funcionalidades de Comércio

- Consulta do catálogo completo de produtos disponíveis na loja;
- Visualização detalhada de cada produto (descrição, preço, imagens e quantidade no estoque);
- Consulta do histórico de encomendas do utilizador;
- Sistema de carrinho de compras;
- Finalização de encomendas através da plataforma;
- Possibilidade de ouvir amostras de áudio de determinados instrumentos(caso haja tempo para implementação)

Funcionalidades Administrativas (Backoffice)

Estas funcionalidades estarão disponíveis apenas para administradores da plataforma.

- Inserção de novos produtos no catálogo;
- Edição das informações dos produtos (nome, descrição, preço, categoria, imagens);
- Remoção de produtos da plataforma;
- Gestão de categorias de produtos;
- Gestão de stock dos produtos;
- Consulta e gestão de encomendas realizadas pelos clientes;

Funcionalidades de Consulta

- Pesquisa de produtos por nome;
- Filtros por preço, categoria e marca;
- Visualização de informações técnicas sobre os instrumentos;
- Secção de produtos em destaque;
- Possibilidade futura de sistema de avaliações e comentários (caso haja tempo para implementação);

Funcionalidades de Sistema

- Integração com base de dados MySQL;
- Validação de dados no front-end e no back-end;
- Sistema de logs para identificação de erros;
- Estrutura preparada para futura integração com sistemas de pagamento online;
- Chat bot para auxiliar usuários da plataforma

Funcionalidades da Aplicação Mobile

As funcionalidades do aplicativo mobile serão equivalentes às funcionalidades disponíveis para o usuário comum da plataforma web, garantindo que todas as ações, recursos e informações acessíveis no site estejam igualmente disponíveis no app, a função administrativa será exclusiva da plataforma Web. Além disso, o aplicativo contará com a adição de notificações push, permitindo que os usuários recebam alertas sobre promoções, novos produtos disponíveis e produtos que voltaram ao stock, garantindo uma experiência ainda mais dinâmica e interativa ao usuário.

Funcionalidades de Conta

- Registo de novos utilizadores;
- Autenticação (login);
- Recuperação de password;
- Alteração de password;
- Logout da aplicação;

Funcionalidades de Consulta de Produtos

- Consulta do catálogo de instrumentos musicais disponíveis na loja;
- Pesquisa de produtos por nome;
- Filtros por categoria, preço e marca;
- Visualização das informações detalhadas de cada produto (descrição, preço, imagens);
- Visualização de produtos em destaque;

Funcionalidades de Compra

- Adição de produtos ao carrinho de compras;
- Edição ou remoção de produtos no carrinho;
- Finalização de encomendas diretamente através da aplicação;
- Consulta do histórico de encomendas realizadas pelo utilizador;

Funcionalidades de Notificação

- Envio de notificações push para informar os utilizadores sobre promoções ou novos produtos disponíveis na plataforma;
- Notificação automática quando um produto previamente esgotado voltar a estar disponível em stock;

Funcionalidades de Sistema

- Integração com a base de dados MySQL através da API da plataforma Web;
- Sincronização de dados entre a aplicação mobile e o website;
- Atualização automática de informações sobre produtos e encomendas;
- Validação de dados antes do envio das informações para o servidor;

Recursos para o projeto

Ferramentas a utilizar	Restrições
Análise e Desenho 1. StarUML; 2. Microsoft Word; Base de Dados 1. MySQL; Desenvolvimento 1. Visual Studio; 2. .NET Framework (C#); 3. HTML; 4. CSS; 5. JavaScript; 6. React;	• Falta de tempo; • Falta de conhecimentos; • Recursos humanos(projeto individual); • Frameworks; • Bibliotecas novas; • Desenvolvimento de algoritmos;

